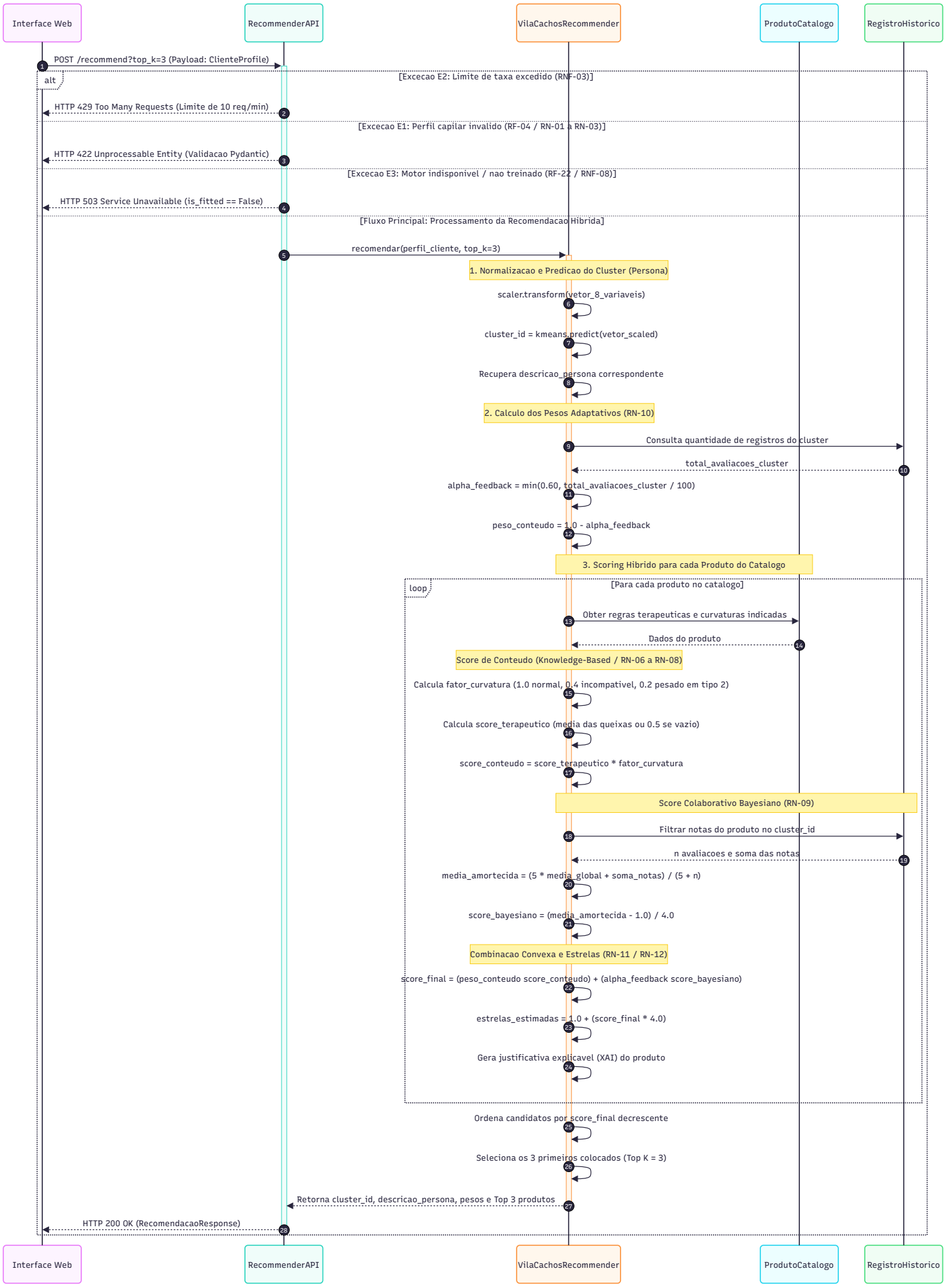

Interface Web
RecommenderAPI
VilaCachosRecommender
ProdutoCatalogo
RegistroHistorico
POST /recommend?top_k=3 (Payload: ClienteProfile)
alt
[Excecao E2: Limite de taxa excedido (RNF-03)]
HTTP 429 Too Many Requests (Limite de 10 req/min)
[Excecao E1: Perfil capilar invalido (RF-04 / RN-01 a RN-03)]
HTTP 422 Unprocessable Entity (Validacao Pydantic)
[Excecao E3: Motor indisponivel / nao treinado (RF-22 / RNF-08)]
HTTP 503 Service Unavailable (is_fitted == False)
[Fluxo Principal: Processamento da Recomendacao Hibrida]
recomendar(perfil_cliente, top_k=3)
1. Normalizacao e Predicao do Cluster (Persona)
scaler.transform(vetor_8_variaveis)
cluster_id = kmeans.predict(vetor_scaled)
Recupera descricao_persona correspondente
2. Calculo dos Pesos Adaptativos (RN-10)
Consulta quantidade de registros do cluster
total_avaliacoes_cluster
alpha_feedback = min(0.60, total_avaliacoes_cluster / 100)
peso_conteudo = 1.0 - alpha_feedback
3. Scoring Hibrido para cada Produto do Catalogo
loop
[Para cada produto no catalogo]
Obter regras terapeuticas e curvaturas indicadas
Dados do produto
Score de Conteudo (Knowledge-Based / RN-06 a RN-08)
Calcula fator_curvatura (1.0 normal, 0.4 incompativel, 0.2 pesado em tipo 2)
Calcula score_terapeutico (media das queixas ou 0.5 se vazio)
score_conteudo = score_terapeutico * fator_curvatura
Score Colaborativo Bayesiano (RN-09)
Filtrar notas do produto no cluster_id
n avaliacoes e soma das notas
media_amortecida = (5 * media_global + soma_notas) / (5 + n)
score_bayesiano = (media_amortecida - 1.0) / 4.0
Combinacao Convexa e Estrelas (RN-11 / RN-12)
score_final = (peso_conteudo score_conteudo) + (alpha_feedback score_bayesiano)
estrelas_estimadas = 1.0 + (score_final * 4.0)
Gera justificativa explicavel (XAI) do produto
Ordena candidatos por score_final decrescente
Seleciona os 3 primeiros colocados (Top K = 3)
Retorna cluster_id, descricao_persona, pesos e Top 3 produtos
HTTP 200 OK (RecomendacaoResponse)
Interface Web
RecommenderAPI
VilaCachosRecommender
ProdutoCatalogo
RegistroHistorico